CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀^∞ dt/(1 + x³ + t³) : valeur en 0, continuité, limite

Énoncé

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+x^3+t^3}$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}_+$.
2. À l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{t}$, calculer $f(0)$.
3. Montrer que f est continue et décroissante.
4. Déterminer $\lim_{+\infty} f$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1 + t^3 = (1 + t)(t^2 - t + 1)$.

Ce qu'on te demande. Domination par $\frac{1}{1+t^3}$; monotonie par comparaison ; changement d'échelle $t = xu$.

Corrigé

1. 1) Définition

Pour $x \geqslant 0$, $g(x,t) = \frac{1}{1+x^3+t^3}$ est continue en t sur $\mathbb{R}_+$ et $g(x,t) \sim \frac{1}{t^3}$ en $+\infty$: $f(x)$ existe.

2. 2) Calcul de f(0)

$t \mapsto \frac{1}{t}$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}_+^*$ sur lui-même. Avec $t = \frac{1}{u}$, $dt = -\frac{du}{u^2}$:

$$f(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^3} = \int_0^{+\infty} \frac{u^3}{u^3+1} \cdot \frac{du}{u^2} = \int_0^{+\infty} \frac{u\,du}{1+u^3}.$$

En additionnant les deux écritures et en simplifiant par $1 + t$:

$$\begin{aligned} 2f(0) &= \int_0^{+\infty} \frac{1+t}{1+t^3}\,dt = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2-t+1} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}}\Big[\arctan\frac{2t-1}{\sqrt{3}}\Big]_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{3}}\Big(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\Big). \end{aligned}$$

$$f(0) = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

3. 3) Continuité et monotonie

- **Continuité** : $x \mapsto g(x,t)$ est continue et $0 \leqslant g(x,t) \leqslant \frac{1}{1+t^3}$, intégrable, pour tout $x \geqslant 0$. Par domination, f est continue sur $\mathbb{R}_+$.
- **Monotonie** : si $0 \leqslant x \leqslant y$, alors $g(y,t) \leqslant g(x,t)$ pour tout t, donc $f(y) \leqslant f(x)$: f est décroissante.

4. 4) Limite en $+\infty$

Pour $x > 0$, avec $t = xu$:

$$0 \leqslant f(x) \leqslant \int_0^{+\infty} \frac{dt}{x^3+t^3} = \frac{1}{x^2}\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^3} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$

Le piège

Le changement de variable $u = \frac{1}{t}$ ne calcule pas l'intégrale directement : c'est la somme des deux écritures qui se simplifie.

La méthode

Monotonie d'une intégrale à paramètre : comparer les intégrandes plutôt que dériver.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors f est définie et continue sur A.
- **Monotonie d'une intégrale à paramètre.** Si $x \leqslant y$ entraîne $u(x,t) \leqslant u(y,t)$ pour tout t, l'intégration en bon ordre donne $f(x) \leqslant f(y)$. C'est souvent plus rapide que de dériver.